



Computação Gráfica

André Perrotta (avperrotta@dei.uc.pt)

Hugo Amaro (hamaro@dei.uc.pt)

PL09:

Iluminação (intro)

Objetivos da aula

- Entender o conceito de iluminação em OpenGL
- Criar uma intuição para utilização de cores + luz (`glColorMaterial`)
- Entender os efeitos e configurações dos diferentes tipos de fontes de luz
- Pensar sobre os conceitos envolvidos e conseguir procurar soluções para os problemas propostos.

Código fornecido

- O código necessário para resolver os exercícios desta PL é o:
 - CG_LEI_2024_PL09
- Este src está completo e é apenas necessário realizar modificações pontuais em valores de variáveis e comentar/descomentar algumas partes para poder resolver os exercícios.
 - Uma boa estratégia é manter sempre o original intacto e trabalhar num projeto cópia.
- O Sistema de coordenadas utilizado é $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ no centro da tela, com y positivo para cima.
- No `cg_drawing_extras.h` foram incluídas 2 funções para desenhar a malha de pontos e o cubo feito com malha de pontos para um Sistema de coordenadas com Y positivo para cima, e com definição explícita da direção normal dos vértices.
- Na função `ofApp::mousePressed()` está implementado um código que “printa” no console o valor RGB (0.-1.) do pixel da tela onde ocorreu o click. Utilizem esta funcionalidade para auxiliar a resolução dos exercícios.
- As automações da posição da luz pontual e direção da luz direcional estão implementadas na função `ofApp::update()`. Para atribuir valores fixos, comente esta parte do código e configure os valores diretamente nos arrays respetivos na função `ofApp::draw()`
- Alguns parâmetros podem ser controlados pelo teclado (view, liga/desliga fontes de luz, `cullFace`, `GL_FILL/LINE`, `glShadeModel`). Veja quais são as teclas na função `ofApp::keyPressed()`

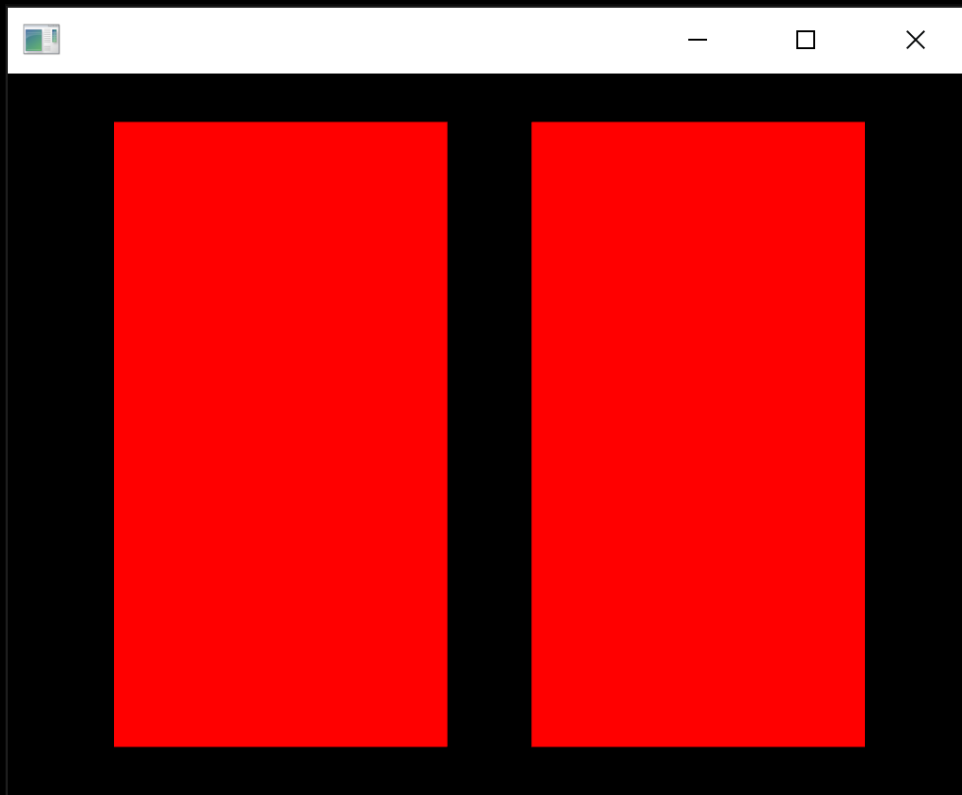
PARTE 1

Fonte de Luz de componente ambiente.
Luz pontual e Luz direcional desligadas

Exercício 1

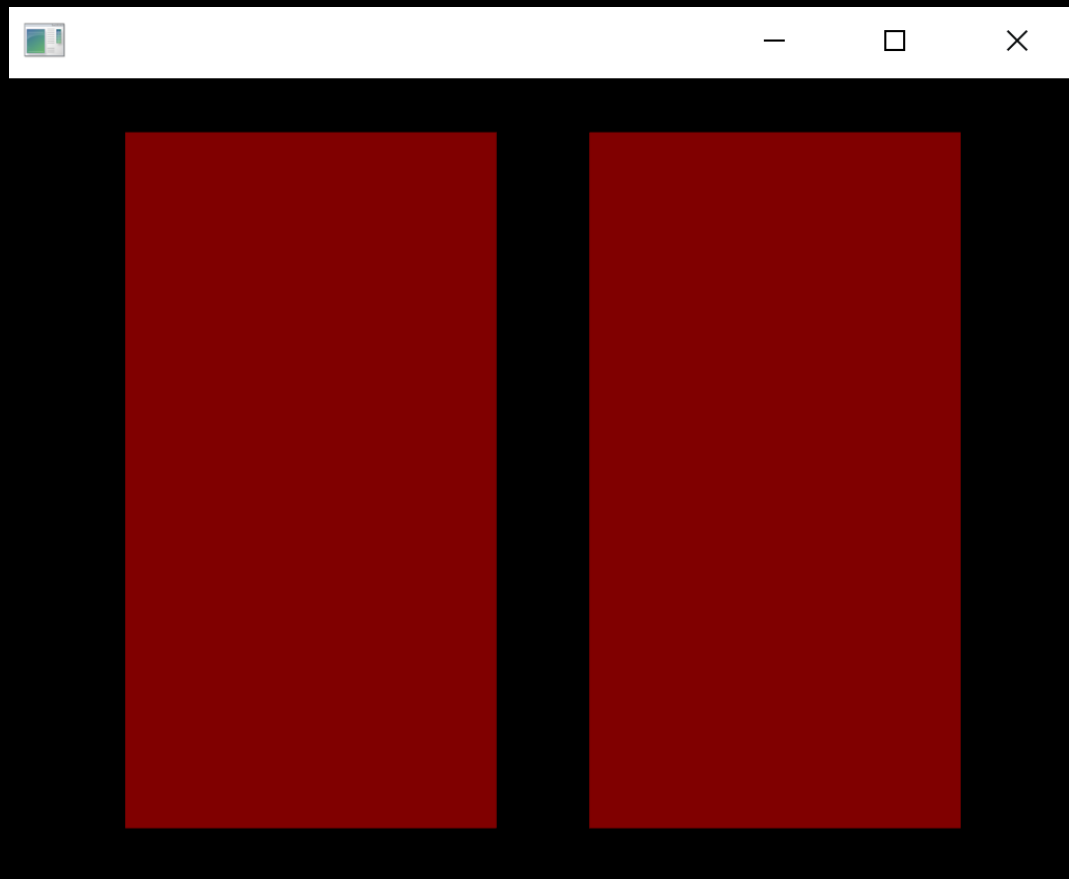
- Utilizando apenas as definições de luz ambiente e a cor dos objetos, com a luz pontual e luz direcional desligadas, configure o resultado final para ficar como as situações indicadas (próximos slides):

Ex 1_A



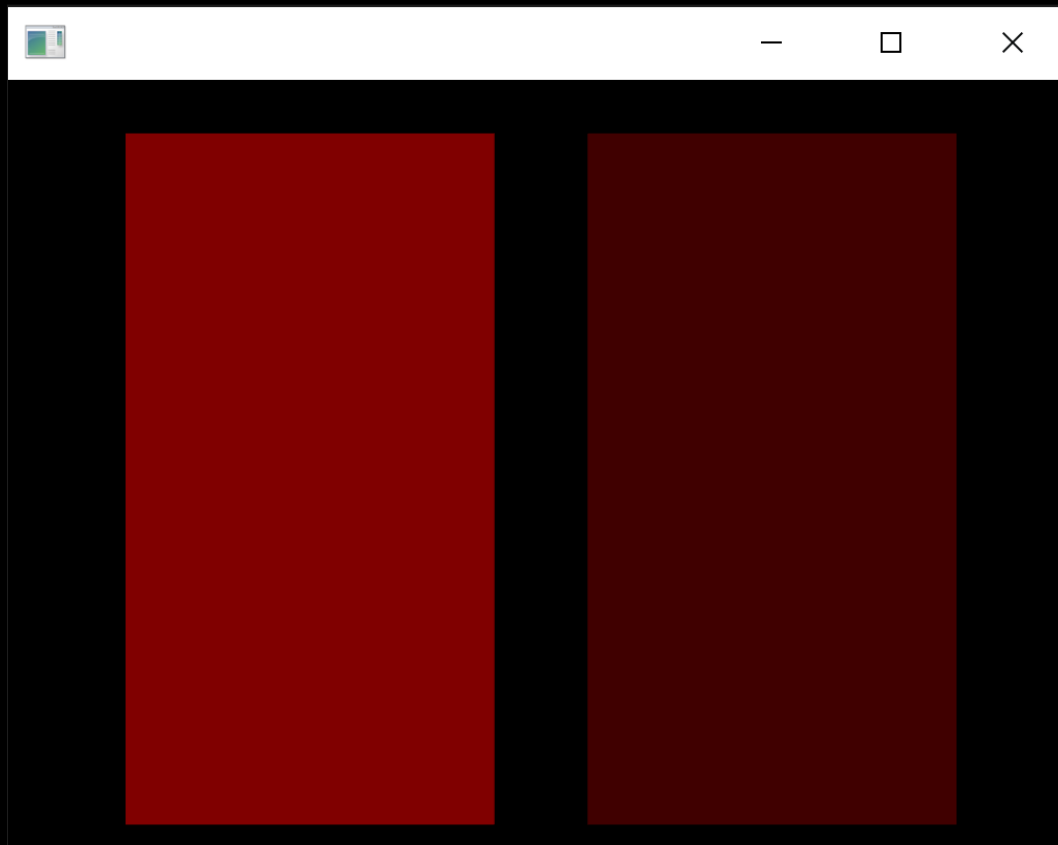
Malha esquerda e direita:
 $\text{RGB}=(1, 0, 0)$

Ex 1_B



Malha esquerda e direita:
RGB=(0.5, 0, 0)

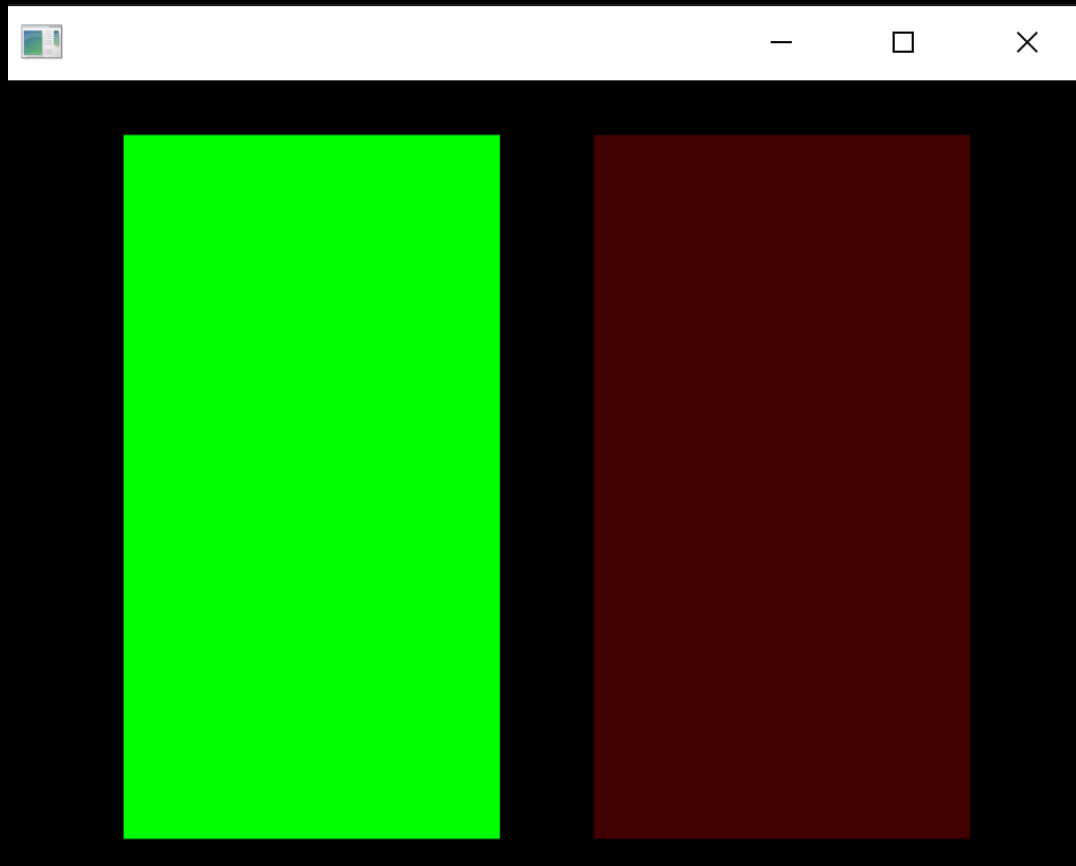
Ex 1_C



Malha esquerda RGB=(0.5, 0, 0)

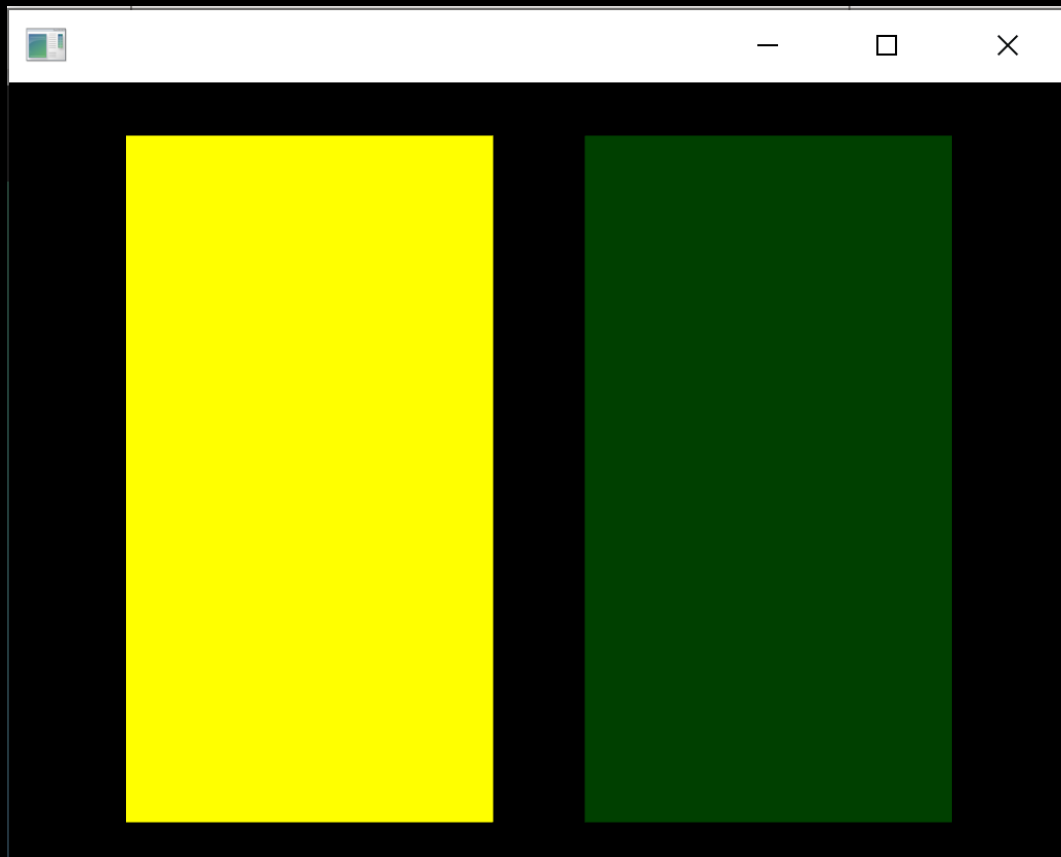
Malha direita RGB=(0.25, 0, 0)

Ex 1_D



Malha esquerda RGB=(0., 1., 0.)
Malha direita RGB=(0.25, 0, 0)

Ex 1_E



Malha esquerda RGB=(1., 1., 0.)
Malha direita RGB=(0., 0.25, 0)

Ex 1_F

- Com base nos parâmetros que modificou, como é calculado o resultado final da cor em cada vértice?
- Como é calculado o resultado final de cor entre os vértices (ou seja, nos pixels das faces dos polígonos)?
- Como a posição da câmera (view) afeta nos resultados?

Parte 2

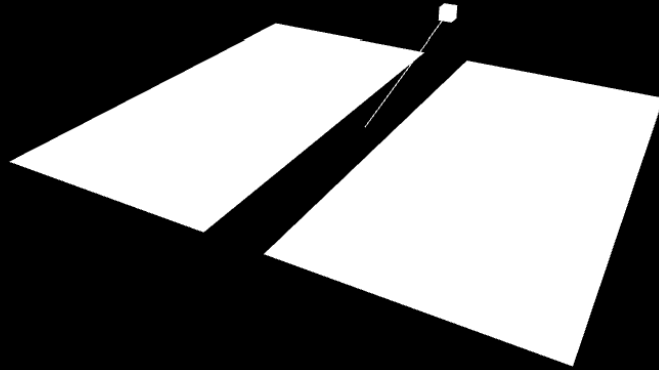
Fonte de luz direcional

Luz de componente ambiente e luz pontual desligadas

Exercício 2

- Utilizando as definições de direção, e componentes ambiente e difusa da fonte de luz direcional, com luz de componente ambiente e luz pontual desligadas, configure o resultado final para ficar como as situações indicadas (próximos slides):
- Obs: os valores apresentados podem ser arredondados
 - Por exemplo: $0.098 \sim 0.1$

Ex 2_A



Automação da direção está ligada

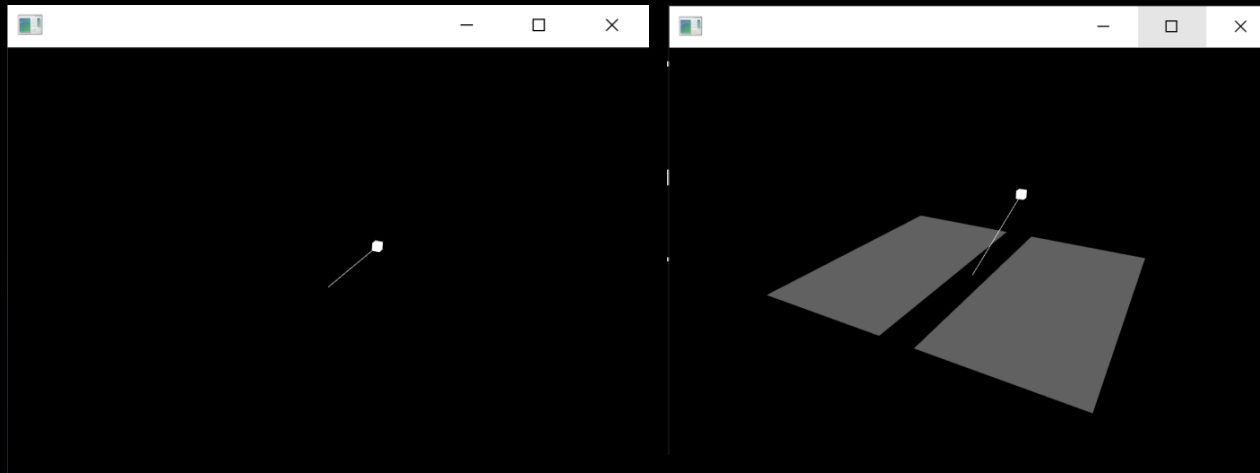
Malha esquerda RGB=(1., 1., 1.)

Malha direita RGB=(1., 1., 1.)

Independentemente da direção da luz.

Ou seja, a cor final está constante

Ex 2_B

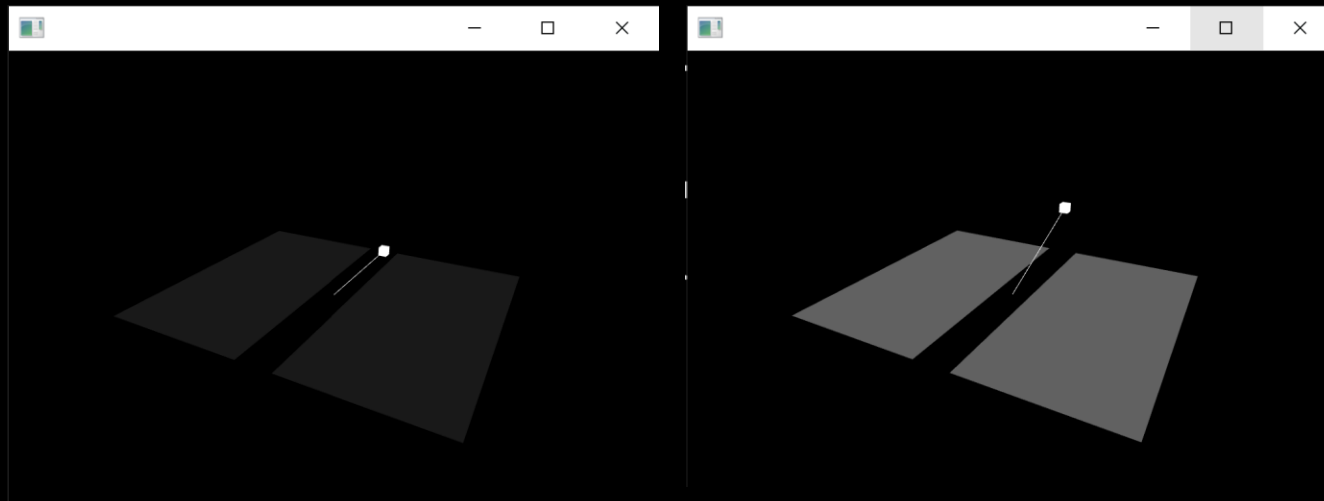


Automação da direção está ligada
Componente especular = (0,0,0)

Malha esquerda varia RGB:
(0, 0, 0) $\leftrightarrow$ (0.427, 0.427, 0.427)

Malha direita varia RGB:
(0, 0, 0) $\leftrightarrow$ (0.427, 0.427, 0.427)

Ex 2_C

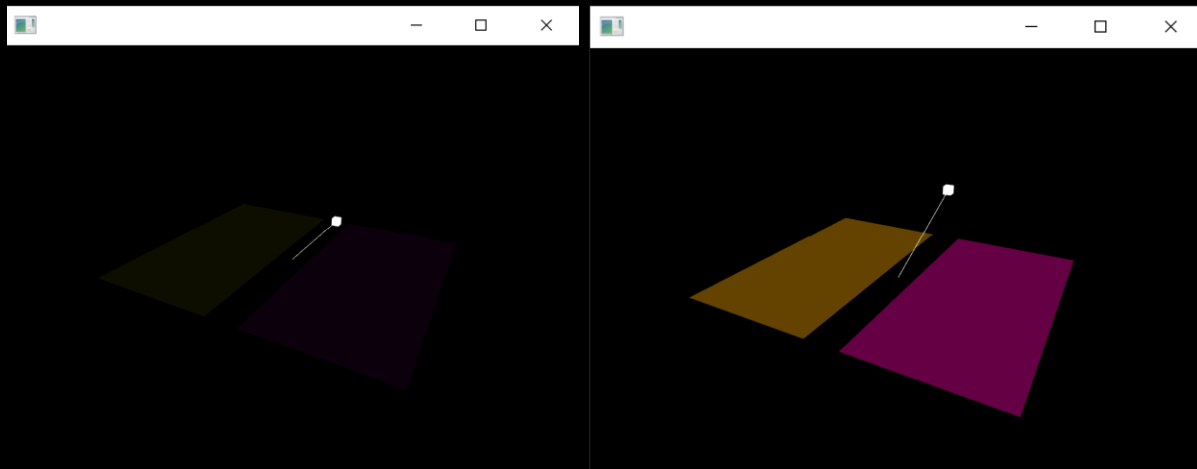


Automação da direção está ligada
Componente especular = (0,0,0)

Malha esquerda varia RGB:
(0.1, 0.1, 0.1) $\leftrightarrow$ (0.53, 0.53, 0.53)

Malha direita varia RGB:
(0.1, 0.1, 0.1) $\leftrightarrow$ (0.53, 0.53, 0.53)

Ex 2_D

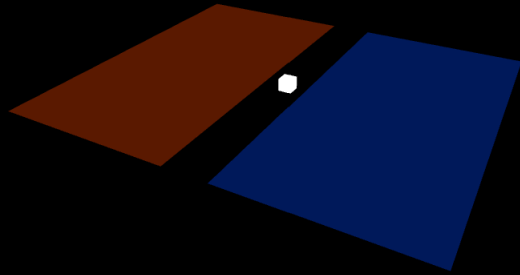


Automação da direção está ligada
Componente especular = (0,0,0)

Malha esquerda varia RGB:
(0.05, 0.05, 0) $\leftrightarrow$ (0.39, 0.26, 0.)

Malha direita varia RGB:
(0.05, 0, 0.05) $\leftrightarrow$ (0.39, 0., 0.26)

Ex 2_E



Automação da direção está desligada

Direção = 45° (0, 1, 1)

Componente especular = (0,0,0)

Malha esquerda RGB = (0.35, 0.1, 0.)

Malha direita RGB = (0., 0.1, 0.35)

Ex 2_F

- Com base nos parâmetros que modificou, como é calculado o resultado final da cor em cada vértice?
- Como a posição da câmera (view) afetou os resultados?

Parte 3

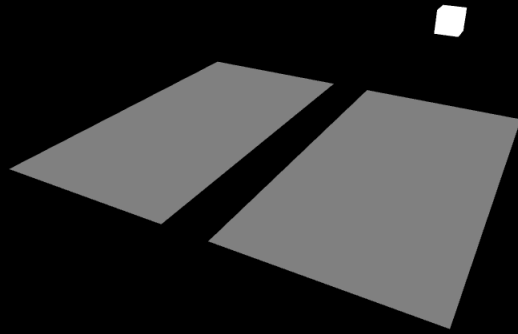
Fonte de luz pontual

Luz de componente ambiente e luz direcional desligadas

Exercício 3

- Utilizando apenas as definições de posição, e das componentes ambiente e difusa da fonte de luz pontual e a cor dos objetos, com a luz de componente ambiente e a luz direcional desligadas, configure o resultado final para ficar como as situações indicadas (próximos slides):

Ex 3_A

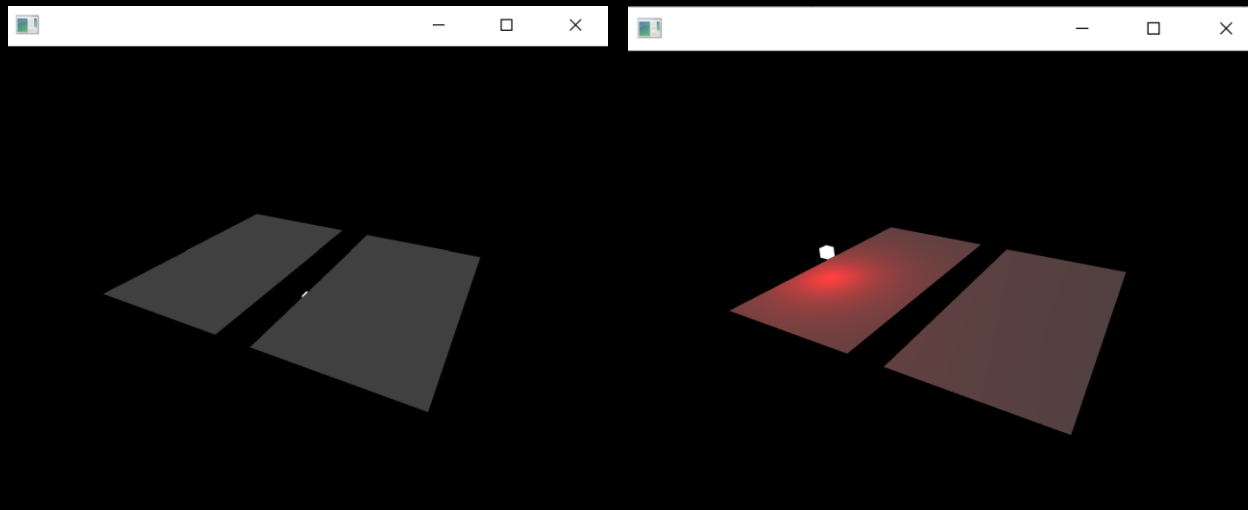


Automação da posição está ligada

A cor é RGB=(0.5, 0.5, 0.5)

Em todos os vértices das malhas esquerda e direita, independentemente da posição da luz

Ex 3_B

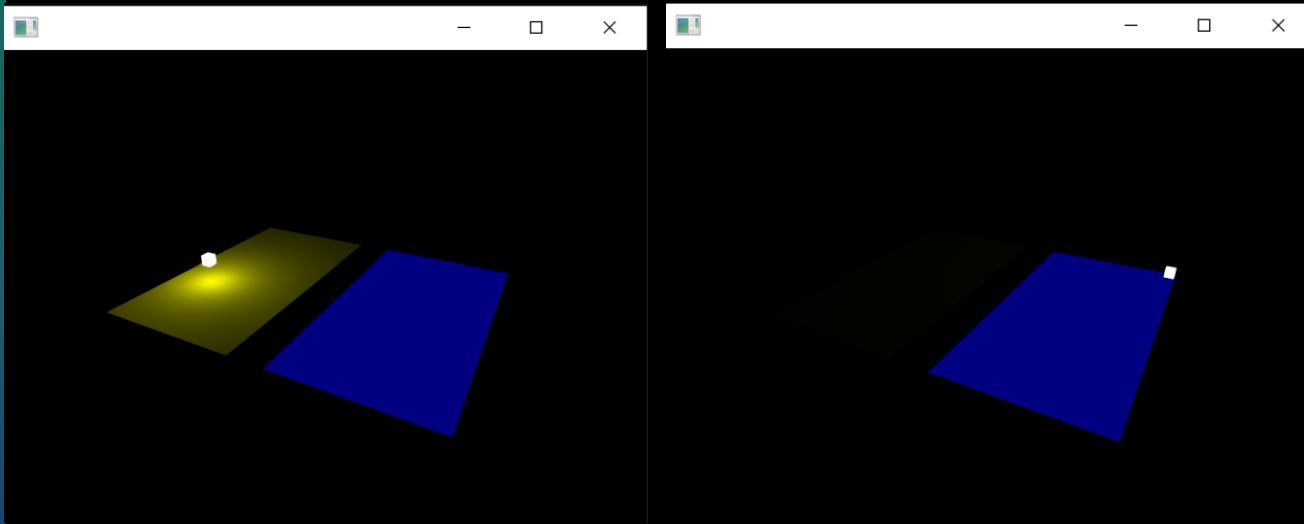


Automação da posição está ligada
Componente especular RGB=(0,0,0)

Quando a luz está embaixo das
malhas a cor é a mesma em todos os
vértices RGB = (0.25, 0.25, 0.25)

Nos pontos de cor máxima,
RGB=(1, 0.25, 0.25)

Ex 3_C

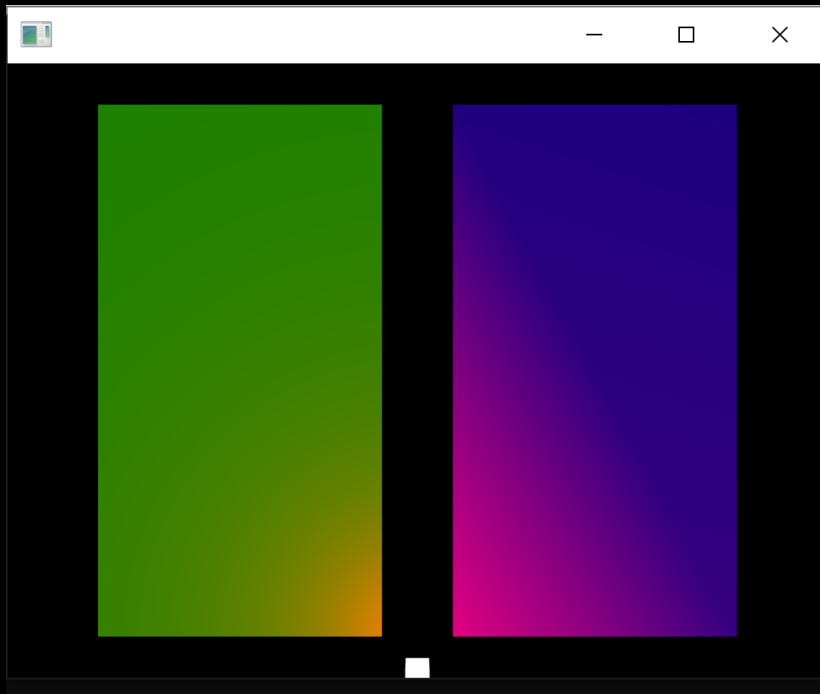


Automação da posição está ligada
Componente especular RGB=(0,0,0)

A malha direita tem cor constante
RGB = (0, 0, 0.5)

Na malha esquerda, a cor varia com a
posição da luz entre
RGB=(0, 0, 0) e (1., 1., 0.)

Ex 3_D



Automação da posição está ligada
Componente especular $RGB=(0,0,0)$

As cores da malha esquerda variam
entre:
 $RGB=(0., 0.5, 0.)$ e $(1., 0.5, 0.)$

As cores da malha direita variam
entre:
 $RGB=(0., 0., 0.5)$ e $(1., 0., 0.5)$

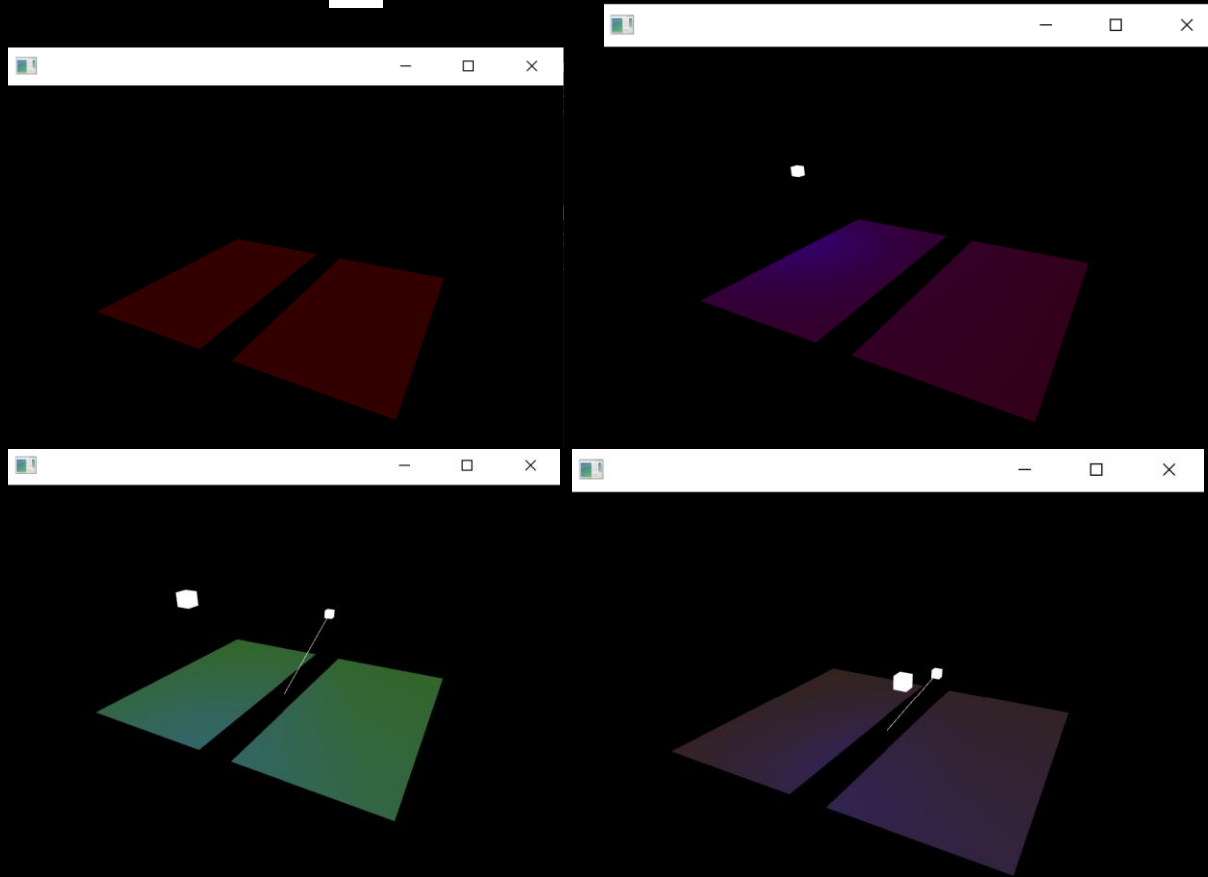
Ex 3_E

- Com base nos parâmetros que modificou, como é calculado o resultado final da cor em cada vértice?
- Como a posição da câmera (view) afetou os resultados?
- Como o exercício 3 se diferencia do 2?

Parte 4

Todas as fontes

Ex 4_A



Automação da posição e direção
estão ligadas
Componentes especular (fonte
pontual/fonte direcional)
 $RGB=(0,0,0)$

Tente configurar de maneira que seja
possível obter todas as
possibilidades exibidas nas imagens.

Ex 4_B

- Com base nos parâmetros que modificou, como é calculado o resultado final da cor em cada vértice?
- Como a posição da câmera (view) afetou os resultados?

Dúvidas?